07 Zusammengesetzte Zuordnungen LÖSUNGEN

In jeder Aufgabe ändern sich zwei Größen. Man ändert sie nacheinander, die jeweils andere Größe bleibt konstant.

Aufgabe 1

Drei Pumpen fördern in 24 Stunden 7200 ℓ Wasser. Wie viel ℓ Wasser fördern 5 Pumpen in 20 Stunden?

Schritt	Zuordnung	Rechnung
1. Schritt	proportional: Pumpen → Menge (bei 24 h)	3 Pumpen → 7200 ℓ; : 3 → 1 Pumpe → 2400 ℓ; · 5 → 5 Pumpen → 12 000 ℓ
2. Schritt	proportional: Zeit → Menge (bei 5 Pumpen)	24 h → 12 000 ℓ; : 24 → 1 h → 500 ℓ; · 20 → 20 h → 10 000 ℓ

Antwortsatz: 5 Pumpen fördern in 20 Stunden 10 000 ℓ Wasser.

Aufgabe 2

Für eine Rohrleitung heben 4 Bagger in 5 Tagen 1200 m³ Erde aus. Wie viele Tage benötigen 3 Bagger für 900 m³ Erde?

Schritt	Zuordnung	Rechnung
1. Schritt	proportional: Erdmenge → Tage (bei 4 Baggern)	1200 m³ → 5 Tage; : 4 → 300 m³ → 1,25 Tage; · 3 → 900 m³ → 3,75 Tage
2. Schritt	antiproportional: Bagger → Tage (bei 900 m³)	4 Bagger → 3,75 Tage; : 4 → 1 Bagger → 15 Tage; · 3 → 3 Bagger → 5 Tage

Antwortsatz: 3 Bagger benötigen für 900 m³ Erde 5 Tage.

Aufgabe 3

Vier kleinere Bagger benötigen für 1200 m³ Erde 6 Tage. Wie viele dieser Bagger müssen eingesetzt werden, um in 8 Tagen 2000 m³ Erde auszuheben?

Schritt	Zuordnung	Rechnung
1. Schritt	antiproportional: Tage → Bagger (bei 1200 m³)	6 Tage → 4 Bagger; : 6 → 1 Tag → 24 Bagger; · 8 → 8 Tage → 3 Bagger
2. Schritt	proportional: Erdmenge → Bagger (bei 8 Tagen)	1200 m³ → 3 Bagger; : 6 → 200 m³ → 0,5 Bagger; · 10 → 2000 m³ → 5 Bagger

Antwortsatz: Es müssen 5 Bagger eingesetzt werden.

Aufgabe 4

Fünf Pkws desselben Typs verbrauchen während einer Testfahrt auf einer Strecke von 280 km 113,4 ℓ Benzin. Wie viel ℓ Benzin verbrauchen unter gleichen Bedingungen acht dieser Pkws auf einer Strecke von 350 km?

Schritt	Zuordnung	Rechnung
1. Schritt	proportional: Pkws → Verbrauch (bei 280 km)	5 Pkws → 113,4 ℓ; : 5 → 1 Pkw → 22,68 ℓ; · 8 → 8 Pkws → 181,44 ℓ
2. Schritt	proportional: Strecke → Verbrauch (bei 8 Pkws)	280 km → 181,44 ℓ; : 4 → 70 km → 45,36 ℓ; · 5 → 350 km → 226,8 ℓ

Antwortsatz: Acht Pkws verbrauchen auf 350 km 226,8 ℓ Benzin.

Aufgabe 5

Am Ende des Schreibmaschinenkurses schreibt Markus 150 Anschläge in der Minute. Für eine Seite rechnet er mit 2250 Anschlägen. Wie lange braucht er zum Abschreiben von 20 Seiten?

Schritt	Zuordnung	Rechnung
1. Schritt	proportional: Seiten → Anschläge	1 Seite → 2250 Anschläge; · 20 → 20 Seiten → 45 000 Anschläge
2. Schritt	proportional: Anschläge → Zeit	150 Anschläge → 1 min; · 300 → 45 000 Anschläge → 300 min = 5 h

Antwortsatz: Markus braucht für 20 Seiten 5 Stunden.